Louis Hildebrand

louis.hildebrand@mail.mcgill.com
github.com/louis-hildebrand
linkedin.com/in/louis-hildebrand

Formation

Université McGill Maîtrise en génie électrique *hiver 2024 – hiver 2026*

- **GPA:** 4.0/4.0
- **Professeur:** Prof. Christophe Dubach (compilateurs et synthèse de haut niveau)
- **Mémoire:** "A Minimal Intermediate Language for Generating Streaming Accelerators"

Université McGill Baccalauréat en génie logiciel *automne 2020 – automne 2023*

- **GPA:** 4.0/4.0
- Liste du doyen: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
- British Association Medal (notes les plus élevés aux examens finaux)

Collège John Abbott Science *automne 2018 – hiver 2020*

- Major de promotion
- Liste du doyen: automne 2018, hiver 2019, automne 2019

Publication

L. Hildebrand and C. Dubach, "Sirop: A small IR for HLS with parallel patterns," in *Proceedings of the 27th ACM SIGPLAN/SIGBED International Conference on Languages, Compilers, and Tools for Embedded Systems (LCTES '26)*

Paper Talk Code Docs

Compétences

- **Langages formels:** Scala, Python, VHDL, C, langage assembleur (ARMv7, MIPS), Rust, Java, C#, SQL (MS SQL Server, PostgreSQL), OCaml, JavaScript, HTML, CSS, etc.
- **Langages naturels:** anglais, français, afrikaans
- **Frameworks:** Spring Boot, .NET (Framework, Core), Django, Vue.js
- **Autres outils:** Git, Bash, Make, Valgrind, GitHub Actions CI, Gradle, JUnit, etc.
- **Systèmes d'exploitation:** Ubuntu, Windows

Expériences de travail

McGill; Expérience ATLAS Assistant de Recherche *April 2026–April 2027*

- Accélération matérielle sur FPGA pour la mise à niveau Phase-II du calorimètre «Liquid Argon »
- Développer un compilateur pour traduire un réseau de neurones en circuit pour FPGA

MDA Space Stagiare DevOps *été 2023*

- Optimiser des requêtes et des procédures stockées SQL
- Développer de nouvelles fonctionnalités et résoudre des bugs dans des applications web en utilisant ASP.NET MVC, Razor Pages, Telerik, et Kendo UI

123Loadboard Stagiaire en développement back-end *étés 2021, 2022*

- Développer de nouveaux microservices avec C# et .NET Core
- Résoudre des bugs et ajouter des endpoints à l'API existante (.NET Framework)

Auxiliaire d'enseignement

Computer Organization (ECSE 324) *automne 2025*

- Animer des ateliers portant sur l'architecture d'ordinateurs (ex. l'accès aux périphériques mappés en mémoire)
- Encadrer les étudiants dans l'écriture de programmes en C ou langage assembleur ARM
- Répondre aux questions des étudiants dans le forum de discussion
- Corriger les travaux

Model-Based Programming (ECSE 223) *hiver 2025*

- Animer des ateliers portant sur le *model-based design* (ex. les diagrammes UML de classes ou d'états-transitions) et d'autres outils (ex. Git, JUnit, Gradle, Cucumber)
- Répondre aux questions des étudiants dans le forum de discussion
- Participer à la rédaction de matériels pédagogiques (ex. résumés des ateliers, consignes pour projets)

Intro. to Software Engineering (ECSE 321) *automne 2022 – hiver 2025*

- Animer des ateliers portant sur le développement d'une application web avec PostgreSQL, Spring Boot, et Vue.js
- Répondre aux questions des étudiants, aussi bien dans le forum de discussion que durant les *office hours*
- Participer à la rédaction de matériels pédagogiques (ex. examens, résumés des ateliers)
- Corriger les examens

Ordinary Differential Equations for Engineers (MATH 263) *automne 2021*

- Animer des ateliers portant sur les équations différentielles ordinaires
- Répondre aux questions des étudiants par courriel
- Corriger des travaux

Cours

Language-Based Security (COMP 523) *hiver 2025*

- Étudié la syntaxe et la sémantique des langages de programmation ainsi que les théories des types
- **Projet:** `chick`, une bibliothèque pour l'analyse sémantique d'une langage de programmation avec types dépendants

Computer Graphics (ECSE 532) *automne 2024*
- Appris les concepts de base de l'infographie: transformations en 3D, *polygon meshes*, pipelines 3D, ombrage, textures, etc.
- **Projet:** synthèse d'images à l'aide de *ray tracing*

Machine Learning for Engineers (ECSE 551) *automne 2024*
- Étudié des techniques classiques d'apprentisage automatique (arbres de décision, classification naïve bayésienne, etc.) ainsi que les les réseaux de neurones convolutifs et récurrents
- **Projet:** classification de publications Reddit de quatres villes. Mon algorithme de classification a atteint le deuxième meilleur pointage des 25 groupes.

Compiler Design (COMP 520) *hiver 2024*
- Appris comment développer un compilateur complet: analyse syntaxique et sémantique, allocation de registres, génération de code, etc.
- **Projet:** compilateur qui traduit une version simplifiée du langage de programmation C en langage assembleur MIPS

Microprocessors (ECSE 444) *automne 2023*
- Programmation du microprocesseur STM32 B-L4S5I-IOT01A en C et en langage assembleur ARMv7
- **Projet:** jeu de mémoire qui produit différentes notes (aiguës ou graves) à l'aide d'un haut-parleur et qui verifie ensuite à l'aide d'un accéléromètre que l'utilisateur produit une série de mouvements vers le haut ou vers le bas qui correspond aux notes jouées

Parallel Computing (ECSE 420) *automne 2023*
- Appris la programmation de processeurs graphiques avec CUDA
- **Projet:** simulateur d'automates cellulaires en CUDA, dont le débit est 590 fois plus élevé qu'un programme C à comportement identique

Operating Systems (ECSE 427) *automne 2022*
- Appris les concepts de base des systèmes d'exploitation: processus, *threads*, gestion de mémoire, etc.
- **Travaux:** créer un shell Unix, une bibliothèque logicielle de *threads*, et un système de fichers (en utilisant le langage de programmation C)

Projets

Twisty Timer (application Java pour Android)
- Ajouter de nouvelles fonctionnalités à une application existante de *Rubik's Cube* (ex. pour pratiquer la résolution à l'aveugle)

SH Prediction (application Python)
- Prédit les rôles des joueurs dans le jeu de société *Secret Hitler*

Pocket Cube Solver (projet Arduino)
- Robot qui peut résoudre un *Rubik's Cube* 2×2×2
- Présenté à l'expo-sciences de Montréal 2018
- **Prix:** Intel Excellence in Computer Science Award, McGill University School of Computer Science (Robotics) Award